

Fitxa Didàctica: Nombres Decimals - 1r ESO

Part 1: Teoria de nombres decimals

Els nombres decimals son una forma de representar nombres que no son enters, usant una coma decimal per separar la part entera de la fraccional. Per exemple, el nombre 3,14 representa 3 unitats completes i 14 centesimes.

Els decimals es poden llegir i interpretar com fraccions amb denominadors que son potencies de 10. Aquesta representacio es molt util per mesurar quantitats que no son exactes o completes.

Es important entendre com llegir, escriure, comparar i ordenar nombres decimals, a mes d'aprendre a arrodonir-los correctament segons el context.

Part 2: Exercicis practics

Considera les següents freqüencies de radio (amb mes decimals):

- 87,456 MHz
- 90,872 MHz
- 95,339 MHz
- 100,128 MHz
- 102,764 MHz

1. Ordena les freqüencies de menor a major.
2. Arrodonaix cada freqüencia a un decimal.
3. Calcula la diferencia entre la freqüencia mes alta i la mes baixa.
4. Escriu cada freqüencia com a fraccio amb denominador 1000.

Part 3: Problemes competencials

Aquest projecte de radio FM ens permet treballar nombres decimals de forma practica i significativa. Respon les següents preguntes relacionades amb el projecte:

1. Si una estacio esta a 99,345 MHz i una altra a 100,256 MHz, quina diferencia de freqüencia hi ha entre elles?
2. Si volem gravar 10 estacions amb freqüencies decimals, quantes xifres decimals podem utilitzar sense que la memoria es sature?
3. Com afectaria a la qualitat del senyal l'arrodoniment incorrecte de la freqüencia?

Fitxa Didàctica: Nombres Decimals - 1r ESO

4. Imagina que el boto giratori permet variar la freqüència en passos de 0,1 MHz. Quantes posicions diferents tindria?

Fitxa Didàctica: Nombres Decimals - 1r ESO

Part Solucions:

Exercicis:

1. Ordenacio: $87,456 < 90,872 < 95,339 < 100,128 < 102,764$

2. Arrodoniments: 87,5; 90,9; 95,3; 100,1; 102,8

3. Diferencia: $102,764 - 87,456 = 15,308$ MHz

4. Fraccions:

- $87,456 = 87456/1000$

- $90,872 = 90872/1000$

- $95,339 = 95339/1000$

- $100,128 = 100128/1000$

- $102,764 = 102764/1000$

Problemes competencials:

1. Diferencia: $100,256 - 99,345 = 0,911$ MHz

2. Depen de la memoria disponible i format, pero es poden utilitzar almenys 2 decimals per freqüencia.

3. L'arrodoniment incorrecte podria fer que la radio no sintonitzi be l'estacio i perdre qualitat.

4. El rang es de 87,5 MHz a 108,0 MHz, es a dir, 205 passos (cada 0,1 MHz).